

Lista de Revisão para Prova Parcial

- Questão 1

Em uma turma de 50 alunos, 35 jogam RPG e 25 jogam FPS. Sabendo que não há obrigatoriedade de os alunos jogarem pelo menos um dos dois (ou seja, alguns podem não jogar nada), determine o número **máximo** e o número **mínimo** possível de alunos que jogam os dois tipos de jogos simultaneamente. Justifique seu raciocínio.
- Questão 2

Dados os conjuntos $M =]-5, 2]$ e $N = [0, 8[$, determine o intervalo resultante da operação $M - N$. Qual o significado dessa operação na prática da reta numérica?
- Questão 3

Na matemática, afirma-se que $0,999\dots$ é exatamente igual a 1, e não “quase 1”. Utilize o método algébrico de encontrar a fração geratriz (montando a equação com x) para provar matematicamente por que $0,999\dots = 1$.
- Questão 4

Considere um pentágono regular cujo lado mede 2 cm. Diferente do hexágono, os triângulos internos que formam o pentágono não são equiláteros. Determine a área desse pentágono.
- Questão 5

Em um grupo de estudos de idiomas de 30 pessoas (Conjunto U), o conjunto I representa os alunos que estudam Inglês. Sabendo que $n(I) = 18$ (onde n indica o número de elementos), explique o que representa o conjunto $\bar{I}$ nesse contexto e determine quantos elementos ele possui.
- Questão 6

Um drone agrícola foi programado para pulverizar um fertilizante líquido sobre uma plantação que tem o formato de um hexágono regular cujo lado mede 10 m. Segundo as instruções do fabricante do produto, é recomendada a aplicação de 1 litro desse fertilizante para cada 5 m² de terreno. Considerando a aproximação $\sqrt{3} \approx 1,7$, responda:
(a) Qual é a área total dessa plantação?
(b) Quantos litros de fertilizante o drone utilizará para pulverizar toda a área?
- Questão 7

Uma escola avaliou o uso de 3 aplicativos (A, B e C) por 100 professores. Constatou-se que: 45 usam A, 40 usam B e 35 usam C. 15 usam A e B; 10 usam B e C; 12 usam A e C. 5 professores usam os 3 aplicativos. Quantos professores utilizam **apenas** o aplicativo B?
- Questão 8

Muitas vezes um conjunto é dado por uma “regra” (compreensão) e precisamos listar seus elementos para operá-los. Sendo o universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, traduza as regras abaixo para listas de elementos e, em seguida, calcule o que se pede. $A = \{x \in U \mid x \text{ é par}\}$
 $B = \{x \in U \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$
(a) Liste os elementos de A e B .
(b) Determine $A \cup B$ e a diferença simétrica $(A \cup B) - (A \cap B)$.
- Questão 9

Uma mesa circular de vidro tem raio de 2 m. No centro dessa mesa, será colado um adesivo decorativo em formato de hexágono regular, que ficará **inscrito** na borda dessa mesa (ou seja, suas pontas encostam na borda). Calcule o perímetro desse adesivo hexagonal.
Repita o exercício para um adesivo quadrado e um adesivo triangular(ambos regulares).
- Questão 10

Uma pesquisa com 100 jovens sobre o consumo de três marcas de energéticos (X, Y e Z) revelou que: 45 consomem X, 40 consomem Y, e 45 consomem Z. Além disso, 15 consomem X e Y; 15 consomem Y e Z; e 20 consomem X e Z. Sabendo que 10 jovens não consomem nenhuma das três marcas, descubra quantos jovens consomem as três marcas simultaneamente.
- Questão 11

Na matemática, podemos representar subconjuntos dos números reais ($\mathbb{R}$) de três formas principais: por desigualdades, por colchetes ou graficamente na reta real. Preencha as lacunas conceituais transformando a notação dada para a notação de colchetes:
(a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 5\}$
(b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 7\}$
(c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 0\}$
- Questão 12

Calcule o valor exato das seguintes expressões matemáticas, convertendo as dízimas para frações primeiro:
(a) $\sqrt{0,444\dots} + 0,111\dots$
(b) $0,555\dots \cdot 0,1818\dots$
(c) $0,777\dots \div 0,333\dots$
(d) $(0,666\dots)^2$
(e) $\frac{1,333\dots}{0,222\dots}$
(f) $\sqrt{1,777\dots} - (0,333\dots)^2$
- Questão 13

Calcule a área de um heptágono regular (7 lados) com raio $R = 5$ cm.
- Questão 14

Em uma sala de 40 alunos, 28 gostam de Matemática e 22 gostam de Física. Sabendo que todos os alunos gostam de pelo menos uma dessas duas matérias, descubra quantos alunos gostam de Matemática **E** Física ao mesmo tempo.
- Questão 15

Diferencie uma dízima simples de uma dízima composta. Em seguida, determine a fração geratriz de $0,2777\dots$ (mostrando o passo a passo da equação).
- Questão 16

Uma praça em formato de polígono regular precisará de um novo calçamento. O arquiteto desenhou um eneágono regular (9 lados) e determinou que o lado da praça mede exatamente 10 m. Calcule o comprimento do apótema da praça e a sua área total.
- Questão 17

Responda se as afirmações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), justificando o raciocínio matemático das que considerar falsas.
(a) () A união de um conjunto com ele mesmo resulta em um conjunto com o dobro de elementos.
(b) () O conjunto vazio ($\emptyset$) está contido em qualquer conjunto, independentemente de quais sejam os seus elementos.
(c) () Se um conjunto A possui 12 elementos, um conjunto B possui 8 elementos e a união $A \cup B$ possui exatamente 20 elementos, então podemos garantir que $A \cap B = \emptyset$.
(d) () A intersecção entre o intervalo real $[-2, 3]$ e o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$) resulta no conjunto $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
(e) () Se a operação de diferença $A - B$ resultar no próprio conjunto A , isso significa obrigatoriamente que A e B não possuem nenhum elemento em comum.
(f) () Em uma turma onde todos os alunos estudam Inglês ou Espanhol (conjunto universo U), o complementar do conjunto de quem estuda Espanhol ($\bar{E}$) é formado exclusivamente pelos alunos que estudam apenas Inglês.
- Questão 18

Observe os conjuntos A e B dispostos no Diagrama de Venn abaixo. A região sombreada representa os elementos que pertencem **apenas** ao conjunto A. Como podemos representar essa região algebricamente utilizando operações matemáticas de conjuntos (união, intersecção, diferença ou complementar)? Cite pelo menos duas formas corretas.
-
- Questão 19

Por que em um hexágono regular inscrito em uma circunferência, a medida do lado do hexágono é perfeitamente igual à medida do raio da circunferência? Justifique.
- Questão 20

Um fio de metal de 24 cm de comprimento é cortado e moldado para formar o contorno de um hexágono regular. Outro fio, também de 24 cm, é moldado para formar o contorno de um octógono regular. Escreva a expressão que representa a razão (fração) entre a área do hexágono e a área do octógono.
- Questão 21

Em uma chapa circular de metal de raio 12 cm, uma máquina corta o maior hexágono regular possível. Qual será a área de metal descartada (área de sobra) após o corte da máquina?
- Questão 22

Considere os intervalos reais $A = [-3, 4[$ e $B =]1, 6]$. O intervalo A representa a faixa de temperatura segura para o componente interno de um computador, e o intervalo B representa a faixa de temperatura em que a ventoinha de resfriamento funciona com eficiência máxima.
(a) Represente $A \cap B$ na notação de colchetes. O que essa intersecção significa na prática?
(b) Represente $A \cup B$ na notação de desigualdade.
- Questão 23

Em um levantamento sobre gêneros de filmes em uma escola, constatou-se em termos percentuais que 60% dos entrevistados gostam de Ficção Científica, 50% gostam de Fantasia e 30% gostam de ambos os gêneros. Se 40 pessoas afirmaram não gostar de nenhum desses dois gêneros, qual foi o total de pessoas entrevistadas na escola?
- Questão 24

A fração geratriz é aquela que, ao dividirmos o numerador pelo denominador, “gera” a dízima periódica. Determine a fração geratriz irredutível do número $1,333\dots$
- Questão 25

Em um clube com 120 membros, as pessoas podem praticar Natação (N), Tênis (T) e Vôlei (V). O número de pessoas que praticam **apenas** Natação é igual ao número dos que praticam **apenas** Tênis, que por sua vez é o dobro dos que praticam **apenas** Vôlei. Sabe-se ainda que: 10 pessoas praticam os três esportes; 15 praticam apenas N e T; 5 praticam apenas T e V; 10 praticam apenas N e V; e 5 não praticam esportes. Determine o número de pessoas que praticam apenas Vôlei.
- Questão 26

Dados os conjuntos $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$, $X = \{a, c, e\}$ e $Y = \{c, d, e, f\}$, determine os elementos do conjunto resultante da operação múltipla: $\overline{(X \cap Y)} \cup X$.
- Questão 27

Seja o conjunto universo os números reais ($\mathbb{R}$) e o intervalo $I =]-\infty, 3]$. Qual é o conjunto complementar de I , denotado por $\bar{I}$ (ou $\mathbb{R} - I$)? Expresse sua resposta em notação de colchetes e desigualdade.
- Questão 28

Em um festival de música com 500 jovens, verificou-se que:
 - 200 vestiam camisa preta.
 - 150 usavam óculos de sol.
 - 100 usavam bonê.
 - Ninguém usava apenas duas dessas coisas (ou usava só uma peça, ou usava as três juntas).
 - 80 jovens não usavam nenhum dos três itens.Considerando x a quantidade de jovens que usavam as três peças ao mesmo tempo, monte a lógica do diagrama e descubra o valor de x .